

Java: hilos y concurrencia basica

Resumen de conceptos esenciales sobre hilos en Java, sincronizacion y problemas comunes al compartir datos.

Que es un hilo

Un hilo es una linea de ejecucion dentro de un programa. Permite que varias tareas avancen de forma aparentemente simultanea dentro de una aplicacion.

- En Java se puede crear un hilo extendiendo Thread.
- El metodo run contiene el codigo que ejecuta el hilo.
- El metodo start inicia el hilo correctamente.
- El metodo join permite esperar a que un hilo termine.

Datos compartidos

Cuando varios hilos modifican el mismo objeto, pueden aparecer errores si no se controla el acceso. Este tipo de problema se conoce como condicion de carrera.

- Una condicion de carrera ocurre cuando el resultado depende del orden de ejecucion.
- synchronized permite proteger una seccion critica.
- La seccion critica debe ser lo mas pequena posible.
- Hay que evitar bloquear objetos innecesariamente.

Consejos de estudio

Para entender hilos conviene practicar con ejemplos pequenos: contadores, incrementos, decrementos y varios hilos accediendo a un mismo recurso.

- Probar primero sin synchronized para observar errores.
- Anadir synchronized y comparar resultados.
- Usar join para imprimir el resultado final cuando todos los hilos hayan acabado.
- Mantener el codigo claro, con clases separadas y nombres descriptivos.

Elemento	Funcion
Thread	Clase base para crear hilos en Java.
start()	Inicia un nuevo hilo de ejecucion.
run()	Contiene la tarea que ejecutara el hilo.
join()	Espera a que el hilo finalice.
synchronized	Controla el acceso concurrente a un recurso compartido.

Nota: este PDF es material de repaso general y no sustituye documentacion oficial ni apuntes de clase.

Imagen relacionada con Java e hilos

